Manual tehnic de referință

MagicBox v5.8 — hardware, firmware, flux de date

Firmware • Senzori • Flux de date • Jocuri • Exerciții

Formule fizice și implementare software

Versiunea firmware: **2.3.0** (`serial_wifi`, USB + Wi-Fi)
Versiunea aplicației: **v5.4** sau mai nouă

Ultima actualizare: **septembrie 2026**

Cuprins

1 Prezentare generală **2**
- 1.1 Arhitectura sistemului . . . 2
- 1.2 Componente principale . . . 2

2 Hardware și senzori **3**
- 2.1 Trei socluri pentru patru senzori . . . 3
- 2.2 Microcontroler: ESP32 . . . 4
- 2.3 Senzor IMU: MPU-6500 . . . 4
  - 2.3.1 Specificații . . . 4
  - 2.3.2 Conversie LSB → unități fizice . . . 4
  - 2.3.3 Filtrul trece-jos din cip (DLPF) . . . 5
  - 2.3.4 Corecția de montaj (rotație de 180° în jurul axei Y) . . . 5
  - 2.3.5 Calculul unghiurilor din accelerometru . . . 6
  - 2.3.6 Date emise (JSON) . . . 6
- 2.4 Senzor meteo: BME280 . . . 7
  - 2.4.1 Specificații . . . 7
  - 2.4.2 Formula barometrică (altitudine din presiune) . . . 7
  - 2.4.3 Punctul de rouă (formula Magnus) . . . 8
  - 2.4.4 Date emise (JSON) . . . 8
- 2.5 Senzor de lumină: VEML7700 . . . 8
  - 2.5.1 Specificații . . . 8
  - 2.5.2 Parametri emiși . . . 9
  - 2.5.3 Praguri de interpretare . . . 9
- 2.6 Senzor CO_2: SCD41 . . . 9
  - 2.6.1 Specificații . . . 9
  - 2.6.2 Autocalibrarea automată (ASC) . . . 10
  - 2.6.3 Praguri folosite de aplicație (indicator de ventilare) . . . 10
  - 2.6.4 Rata de variație a CO_2 . . . 11
  - 2.6.5 Date emise (JSON) . . . 11

3 Firmware **12**
- 3.1 Istoricul versiunilor . . . 12
- 3.2 Protocolul serial . . . 12
  - 3.2.1 Secvența de pornire (o singură dată) . . . 13
  - 3.2.2 Comenzi către cutie (firmware 2.3.0 și mai nou) . . . 13
  - 3.2.3 Bucla principală — ritmul . . . 14
- 3.3 ID-ul dispozitivului . . . 14
- 3.4 Autovindecarea magistralei I^2C — metoda celor 9 impulsuri . . . 14
- 3.5 Wi-Fi: configurare, descoperire, reconectare . . . 14

4 Fluxul de date în aplicație **16**

4.1 SerialManager . . . 16
4.1.1 Deducerea tipului din cheile JSON . . . 16
4.1.2 Versiunea de firmware . . . 16
4.2 DataManager . . . 16
4.3 Traseul complet al datelor . . . 17
4.4 Jurnale, exporturi și setări (v5.4) . . . 17
4.4.1 Jurnalele de pe disc . . . 17
4.4.2 Exporturile . . . 18
4.4.3 Numele cutiilor și senzorul de mișcare întors . . . 18
4.4.4 Setările . . . 18

5 Jocuri educaționale **19**
5.1 Printre nori — joc de zbor . . . 19
5.1.1 Principiu . . . 19
5.1.2 Formulele de control . . . 19
5.1.3 Detecția coliziunilor . . . 19
5.1.4 Parametri de joc . . . 20
5.2 Cutremur! — evacuare din clădire . . . 20
5.2.1 Principiu fizic . . . 20
5.2.2 Intensitatea șocului din magnitudine . . . 20
5.2.3 Reducerea mobilității în timpul șocului . . . 20
5.2.4 Adăposturi și scoruri . . . 21
5.2.5 Detecția săriturii (filtru EMA pe a_z) . . . 21
5.2.6 Magnitudinea replicilor . . . 21
5.3 Rezonanța — oscilatoare armonice amortizate . . . 21
5.3.1 Modelul fizic . . . 21
5.3.2 Normalizarea echitabilă a amplitudinii . . . 22
5.3.3 Frecvența de scuturare (din treceri prin zero) . . . 22
5.3.4 Parametrii clădirilor . . . 22
5.4 Ținta giroscopică — neuroplasticitate . . . 22
5.4.1 Traiectoria Lissajous a țintei (nivelurile 2 și 4) . . . 23
5.4.2 Comenzi inversate (nivelurile 3 și 4) . . . 23

6 Exerciții ghidate **24**
6.1 Seismograful . . . 24
6.1.1 Filtrul de vibrație (trece-sus pe fiecare axă) . . . 24
6.1.2 Indicele de zguduire . . . 24
6.1.3 Scara graficului și pragurile de stare . . . 25
6.2 CO_2 și fotosinteza . . . 25
6.2.1 Contextul chimic . . . 25
6.2.2 Rata de variație, cu incertitudinea ei . . . 25
6.2.3 Fotosinteza netă și brută . . . 25
6.2.4 Masa de CO_2 fixată (calcul avansat) . . . 26
6.3 Presiune și altitudine . . . 26

7 Instrumente de explorare **27**
7.1 Calitatea aerului — mai multe cutii . . . 27
7.2 Insule termice cu mai multe cutii . . . 27
7.3 Exportul datelor (PNG și Excel) . . . 27

8 Windows: instalare și depanare **29**
8.1 Instalarea pachetului . . . 29

8.2 Conexiunea USB și Wi-Fi 29
8.3 Probleme frecvente 30

A Referință rapidă — formate JSON **31**
A.1 Pachet multi-senzor (1 Hz) 31
A.2 Pachet IMU (50 Hz) 31
A.3 Pachet SCD41 + BME280 31

B Cablaj I²C **32**

Capitolul 1

Prezentare generală

Cutiile **MagicBox** sunt dispozitive educaționale bazate pe microcontrolerul **ESP32**, echipate cu patru senzori fizici. Fiecare cutie trimite date în timp real unei aplicații desktop (`PyQt6` + `matplotlib`), în care elevii le pot vizualiza, analiza și exporta.

Aplicația pornește **în limba engleză**; româna, franceza sau germana se aleg din **Settings** → **Language** (schimbarea se aplică la repornire). Ghidurile și manualele există în aceleași patru limbi. Identificatorii interni (chei de senzori, nume de module, jetonul de descoperire Wi-Fi) nu se traduc și nu se schimbă între limbi.

1.1 Arhitectura sistemului

Strat	Componentă	Rol
Hardware	ESP32 + senzori	Achiziția datelor fizice
Firmware	`serial_wifi` 2.3.0	Citire senzori, JSON
Transport	USB-serial 115200 baud; Wi-Fi (TCP)	Transmisia datelor
Recepție	`SerialManager`, `WifiManager`	Un fir de execuție per legătură
Stocare	`DataManager`	Memorie circulară + jurnale CSV pe disc
Afișare	PyQt6 + matplotlib	Jocuri, exerciții, aplicații

1.2 Componente principale

- **4 senzori**: MPU-6500 (accelerometru + giroscop), BME280 (temperatură, umiditate, presiune), VEML7700 (lumină), SCD41 (CO_2); cutia are **trei socluri**, deci în fiecare moment sunt montați cel mult trei dintre ei (secțiunea 2.1)
- **15 experimente ghidate** de fizică, chimie, biologie și geografie
- **8 instrumente de explorare** (Carnetul de măsurători, Stația meteo, Calitatea aerului, Energia solară, Seismologie, Insule termice cu mai multe cutii, Efectul de seră, Spectroscopie)
- **4 jocuri**: Printre nori, Cutremur!, Rezonanța, Ținta giroscopică

Pagina **Activități** a aplicației le arată în aceste trei grupe (**Experimente ghidate**, **Instrumente de explorare**, **Jocuri**); butonul **Deschide ghidul** de pe fiecare card deschide ghidul profesorului sau fișa elevului, din PDF-urile livrate cu aplicația. Fiecare card arată și senzorii de care are nevoie activitatea, pe nume, nu după cip: *Senzor de lumină*, *Senzor de temperatură, umiditate și presiune*, *Senzor de CO_2*, *Senzor de mișcare* (mai mulți, despărțiți prin „ · ”).

Capitolul 2

Hardware și senzori

2.1 Trei socluri pentru patru senzori

Cutia are **trei socluri** pentru senzori, iar senzorii sunt patru: lumină (VEML7700), meteo (BME280), CO_2 (SCD41) și mișcare (MPU-6500). În fiecare moment sunt deci montați **cel mult trei**. Profesorul pune în soclu senzorul de care are nevoie activitatea; cel care lipsește nu este un defect.

- La pornire, firmware-ul caută fiecare senzor o singură dată și îl raportează `OK` sau `FAIL`. Cel absent apare `FAIL` (la MPU-6500, de exemplu, `[MPU6500] WHO_AM_I=0x00`, apoi `[MPU6500] FAIL`) și lipsește din linia `SENSORS:`; cutia trimite normal datele celorlalți (secțiunea „Protocolul serial"). În aplicație, jurnalul conexiunilor din **Setări** → **Avansat** arată, la fiecare conectare, lista: „Senzori raportați: …".
- Schimbați senzorii cu cutia **oprită** (cablul scos): un senzor pus cu cutia pornită nu este văzut până la repornire.
- Aplicația alege pentru fiecare activitate o cutie conectată care are *toți* senzorii ceruți. Dacă o cutie este conectată, dar niciuna nu are senzorul cerut, experimentul numește senzorul lipsă, de exemplu „Nicio cutie conectată nu are senzorul de mișcare în soclu. Oprește cutia, pune senzorul de mișcare într-unul dintre cele trei socluri și pornește-o din nou.". Banda „Nicio cutie nu trimite date." apare numai când nicio cutie nu este conectată.

Senzor în soclu	Activitățile care îl cer
Senzorul de mișcare (MPU-6500)	Zbor drept, Cutia în echilibru, Seismograful, Seismologie; jocurile Printre nori, Cutremur!, Rezonanța, Ținta giroscopică
Senzorul de temperatură, umiditate și presiune (BME280)	Termometrul magic, Presiune și altitudine, Insule termice (și cu mai multe cutii), Convecția aerului, Ciclul apei, Fizica atmosferei, Stația meteo; împreună cu senzorul de lumină: Panouri solare, Energia solară
Senzorul de lumină (VEML7700)	Lumina de pretutindeni, Legea Beer–Lambert, Spectroscopie; Panouri solare și Energia solară (cu BME280)
Senzorul de CO_2 (SCD41)	Aerul pe care îl respirăm, Poluarea de interior, Calitatea aerului; CO_2 și fotosinteza (cu senzorul de lumină); Efectul de seră (cu senzorul de lumină și BME280: toate trei soclurile)
Senzorii opționali (firmware 2.5.0 sau mai nou): particule BMV080, vapori SGP30 sau SGP41, sonda de sol STEMMA	Aerul din clasă înainte și după aerisire (oricare dintre BMV080, SGP30, SGP41, SCD41); Solul și apa (sonda de sol); Calitatea aerului (PM2.5 și vaporii, pe lângă CO_2). Lecțiile sunt ascunse până se bifează în Setări, Activități vizibile
Oricare	Carnetul de măsurători

2.2 Microcontroler: ESP32

Parametru	Valoare
CPU	Xtensa LX6 dual-core, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB
Interfețe	I^2C, SPI, UART, Wi-Fi, BLE
I^2C (firmware)	SDA=GPIO21, SCL=GPIO22, 100 kHz
Alimentare	3,3 V
Adaptor USB-serial	CP210x sau CH340 (după placă)

De ce 100 kHz? Magistrala I^2C rulează la 100 kHz deoarece senzorul SCD41 suportă cel mult 100 kHz, conform fișei tehnice Sensirion. La 400 kHz, SCD41 corupea tranzacțiile celorlalți senzori prin *clock stretching*, iar MPU-6500 dispărea de pe magistrală.

Autoîncălzirea cutiei. ESP32 disipă în jur de o jumătate de watt (mai mult cu Wi-Fi activ), iar senzorii stau în aceeași carcasă. BME280 citește de aceea aerul din cutie, nu aerul camerei: după câteva minute de funcționare temperatura poate ieși cu unul până la câteva grade peste cea a camerei, iar umiditatea relativă corespunzător mai mică. Pentru comparații între cutii, puneți-le întâi una lângă alta câteva minute și notați diferența dintre ele; pentru valori absolute, lăsați cutia să se stabilizeze și comparați-o cu un termometru de referință.

2.3 Senzor IMU: MPU-6500

2.3.1 Specificații

Parametru	Valoare configurată	Observații
Accelerometru	$\pm 8\,g$	4096 LSB/g
Giroscop	$\pm 500\,^\circ$/s	65,5 LSB/($^\circ$/s)
Magnetometru	—	MPU-6500 nu are magnetometru
Filtru trece-jos (DLPF)	≈ 20 Hz	din firmware 2.2.5
Decalaj de zero (offset)	$\approx \pm 0{,}06\,g$	tipic, per axă (fișa tehnică)
Adresă I^2C	`0x68`	—
Rată de transmisie	50 Hz	$\Delta t = 20$ ms

Decalajul de zero nu este calibrat în firmware. Practic, o cutie așezată orizontal poate arăta câteva sutimi de g pe a_x și a_y (un unghi aparent de $1 \ldots 3^\circ$) — de aceea exercițiul *Zbor drept* folosește testul de întoarcere la 180°: jumătatea sumei celor două citiri este decalajul, jumătatea diferenței este înclinarea reală a mesei.

2.3.2 Conversie LSB → unități fizice

Firmware-ul citește 14 octeți consecutivi începând cu registrul `0x3B` (3 axe accelerometru + temperatură internă + 3 axe giroscop):

Conversie accelerometru și giroscop

$$a_x = s_{ax} \cdot \frac{\text{raw}_{ax}}{4096} \quad [g] \tag{2.1}$$

$$\omega_x = s_{gx} \cdot \frac{\text{raw}_{gx}}{65{,}5} \quad [^\circ/\text{s}] \tag{2.2}$$

unde s_{ax}, $s_{gx} \in \{-1, +1\}$ sunt semnele de corecție pentru montaj.

Implementare firmware (C):

```
out[0] = (float)((int16_t)(b[0]<<8|b[1])) / 4096.0f;  // ax
out[3] = (float)((int16_t)(b[8]<<8|b[9])) / 65.5f;    // gx
if (imu_flipped)          // IMU_MOUNT FLIPPED, the default (see below)
  for (int i = 0; i < 6; i++) out[i] *= IMU_FLIP_SIGN[i];  // -1,+1,-1,-1,+1,-1
```

2.3.3 Filtrul trece-jos din cip (DLPF)

Cutia trimite 50 de eșantioane pe secundă, deci poate reda fidel doar semnale sub frecvența Nyquist de 25 Hz. La pornire, fără configurare, MPU-6500 lasă să treacă până la 250 Hz (giroscop) și 460 Hz (accelerometru): vibrația unui ventilator sau a unui motor se „pliază” atunci în semnale lente false (*aliasing*). Din versiunea **2.2.5**, firmware-ul scrie la fiecare inițializare:

```
mpuWrite(0x1A, 0x04); // CONFIG:        gyro  DLPF_CFG=4   -> ~20 Hz, ~10 ms intarziere
mpuWrite(0x1D, 0x04); // ACCEL_CONFIG2: accel A_DLPF_CFG=4 -> ~21 Hz, ~12 ms intarziere
```

Mișcările făcute cu mâna, oscilațiile din *Rezonanța* (1…3,3 Hz) și loviturile din *Seismograful* trec practic neatenuate; componentele de peste ≈ 20 Hz sunt atenuate în loc să apară ca mișcare lentă falsă. Filtrul se reaplică și după o reinițializare automată a IMU.

2.3.4 Corecția de montaj (rotație de 180° în jurul axei Y)

Placa MPU-6500 este montată cu fața în jos în cutie. Firmware-ul corectează acest montaj printr-o **rotație de 180° în jurul axei Y** — niciodată prin oglindirea axei Z singure, care ar inversa orientarea sistemului de referință în loc să-l readucă la unul drept. O rotație de 180° în jurul lui Y păstrează axa Y neschimbată și cere negarea celorlalte **două** axe (la accelerometru și la giroscop deopotrivă):

Axă	Semn accelerometru	Semn giroscop
X	-1	-1
Y	$+1$	$+1$
Z	-1	-1

Prin urmare, o cutie așezată orizontal (pe fund) raportează $a_z \approx +1\,g$: masa împinge cutia în sus, iar accelerometrul măsoară această forță de sprijin (în cădere liberă ar arăta 0). **O cutie construită până acum (senzor cu fața în jos) care raportează $a_z \approx -1\,g$ atunci când stă orizontal rulează un firmware vechi (`serial_wifi` mai vechi de `v2.2.1` sau un vechi `serial_only`, doar-USB) și trebuie reprogramată cu `serial_wifi_v2_5_0`** — semnul greșit este un defect de firmware, nu ceva de compensat în aplicație. Din v5.3, aplicația afișează ea însăși acest avertisment (vezi Cap. 4).

O cutie cu senzorul montat invers față de celelalte (placa nouă). Toate cutiile construite până acum au placa MPU-6500 cu fața în jos. O placă nouă o are cu fața în sus: cu același firmware, o astfel de cutie arată $a_z \approx -1\,g$ pe masă deși are firmware la zi (2.2.1 sau mai nou). Nu e nevoie de alt firmware; corecția se oprește o singură dată pentru acea cutie.

- **Firmware-ul 2.3.0 și cele mai noi păstrează montajul în cutie**, în memoria ei nevolatilă (spațiul NVS `magicbox_hw`): `FLIPPED`, implicit și corect pentru toate cutiile construite până acum (citirile sunt întoarse, exact ca în 2.2.6), sau `NORMAL` (senzor cu fața în sus, citirile trec neschimbate). Cutia îl anunță la pornire în linia `IMU_MOUNT:` și primește comenzile `IMU_MOUNT NORMAL` și `IMU_MOUNT FLIPPED` (secțiunea 3.2.2). Setarea rămâne după oprire, după reprogramare și după resetarea Wi-Fi cu butonul BOOT.
- **În aplicație**, **Setări → Numele cutiilor**, bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie. Pentru o cutie cu firmware 2.3.0 sau mai nou, aplicația îi trimite `IMU_MOUNT NORMAL` (debifat: `IMU_MOUNT FLIPPED`), așa că setarea stă în cutie și se aplică pe orice calculator; rândul arată atunci „setarea senzorului de mișcare e păstrată în cutie". Cutia trebuie să fie conectată când bifați: dacă nu răspunde, bifa revine și rândul arată „Neschimbat: cutia nu a răspuns. Conectați-o și încercați din nou." Același lucru se poate face și fără aplicație, scriind `IMU_MOUNT NORMAL` în Serial Monitor din Arduino imediat după programare (vezi `FLASHING_GUIDE_RO`).
- **Firmware mai vechi (2.2.1 până la 2.2.6)**: bifa rămâne pe acest calculator, ținută minte după ID-ul cutiei (`BOX_XXXX`). Aplicația aplică atunci aceeași rotație de 180° în jurul lui Y (neagă X și Z, la accelerometru și la giroscop) înainte de a afișa, salva sau folosi datele în activități. Dacă o astfel de cutie este reprogramată mai târziu cu 2.3.0, bifa se mută singură în cutie la următoarea conectare, iar calculatorul nu îi mai întoarce datele, așa că nu sunt niciodată întoarse de două ori.

Regulă de verificare: înclinați marginea dreaptă în jos ⇒ ruliul și giroscopul trebuie să aibă același semn.

2.3.5 Calculul unghiurilor din accelerometru

Ruliu și tangaj (din accelerația statică)

$$\phi_{\text{ruliu}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \tag{2.3}$$

$$\theta_{\text{tangaj}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \tag{2.4}$$

Intrare: a_x, a_y, a_z în g; ieșire în grade (°).

Ruliu complet (imaginea avionului pe ±180°, inclusiv zbor cu capul în jos):

$$\phi_{\text{complet}} = \text{atan2}(a_y,\, a_z) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

2.3.6 Date emise (JSON)

Pachet IMU (50 Hz):

```
{"id":"BOX_A1B2","ts_ms":12345,"imu_hz":50,"imu
    ":[[-0.023,0.014,0.998,0.152,-0.089,0.041]]}
```

Ordinea câmpurilor: $[a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z]$, accelerații în g, viteze unghiulare în °/s.

2.4 Senzor meteo: BME280

2.4.1 Specificații

Mărime	Domeniu	Rezoluție	Precizie (fișa tehnică)	Zgomot măsurat
Temperatură	$-40 \ldots +85$ °C	0,01 °C	±1 °C	0,003 °C
Umiditate	0 … 100 %	0,01 %	±3 % UR	0,1 % UR
Presiune	300 … 1100 hPa	0,18 Pa	±1 hPa absolut ±0,12 hPa relativ	1,4 Pa

Adresă I²C `0x76` sau `0x77`; mod normal, supraeșantionare ×1, filtru IIR ×2, o citire pe secundă. *Zgomotul măsurat* este abaterea standard a citirilor succesive pentru o cutie în repaus: el arată cât de mici sunt *variațiile* pe care cutia le poate vedea. *Precizia* arată cât de departe poate fi valoarea absolută de cea adevărată. Diferența contează:

- Presiunea: o diferență de 0,12 hPa (un metru de altitudine) se vede clar, deși valoarea absolută poate fi decalată cu până la 1 hPa. Zgomotul de 1,4 Pa corespunde la circa 12 cm de altitudine.
- Temperatura: cutia vede schimbări de sutimi de grad, dar două cutii pot diferi cu un grad sau mai mult — inclusiv din cauza autoîncălzirii (vezi nota de la ESP32).

Firmware-ul trimite valorile cu **2 zecimale**: la o singură zecimală, graficul arăta trepte de 0,1 °C și rezoluția reală era irosită. Aplicația *afișează* presiunea cu o zecimală (două la nivelul **Cercetător**) și altitudinea cu o zecimală; fișierele de date păstrează toate zecimalele primite.

2.4.2 Formula barometrică (altitudine din presiune)

Formula barometrică internațională (atmosfera standard)

$$h = \frac{T_0}{L}\left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{R^* L}{g_0 M}}\right] = 44\,330 \cdot \left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{0{,}1903}\right] \tag{2.5}$$

- h = altitudinea [m]; P = presiunea măsurată [hPa]
- P_0 = presiunea la nivelul mării (implicit 1013,25 hPa; valoarea QNH se introduce în **Setări** și se păstrează)
- $T_0 = 288{,}15$ K, $L = 0{,}0065$ K/m (gradientul termic vertical), deci $T_0/L \approx 44\,330$ m
- exponent $\dfrac{R^* L}{g_0 M} = \dfrac{8{,}3145 \times 0{,}0065}{9{,}80665 \times 0{,}028964} \approx 0{,}1903 \approx \dfrac{1}{5{,}255}$, cu R^* constanta universală a gazelor și M masa molară a aerului uscat

Sensibilitate practică: $\Delta P \approx 0{,}12$ hPa pe metru ($\approx 8{,}3$ m/hPa) lângă nivelul mării. Un etaj (≈ 3 m) produce $\Delta P \approx 0{,}35$ hPa.

Cu $P_0 = 1013{,}25$ hPa, altitudinea afișată nu este altitudinea locului: presiunea atmosferică variază de la o zi la alta cu zeci de hPa, adică sute de metri de altitudine aparentă. Pentru a compara cu altitudinea orașului, introduceți în **Setări** valoarea QNH a zilei (de la un aeroport

sau o stație meteo apropiată); chiar și așa, rămâne o incertitudine de ordinul ±10 m din precizia absolută a senzorului.

2.4.3 Punctul de rouă (formula Magnus)

Punctul de rouă — formula Magnus

$$\gamma(T,\,H) = \frac{aT}{b+T} + \ln\!\left(\frac{H}{100}\right) \tag{2.6}$$

$$T_d = \frac{b\,\gamma}{a-\gamma} \tag{2.7}$$

Constante (Alduchov–Eskridge): $a = 17{,}625$, $b = 243{,}04\,^{\circ}\mathrm{C}$; intrare T în °C, H în %. Toate ecranele aplicației folosesc aceleași constante.

2.4.4 Date emise (JSON)

Pachet senzori lenți (1 Hz):

```
{"id":"BOX_A1B2","ts_ms":45123,"data":{"lux":312.5,"white":1840,"raw_als":1821,
 "T":22.34,"H":58.12,"P":1013.28,"ALT":0.3}}
```

2.5 Senzor de lumină: VEML7700

2.5.1 Specificații

Parametru	Firmware ≤ 2.2.4	Firmware ≥ 2.2.5
Domeniu util	0 … ≈ 3 800 lx (saturează)	≈ 0,004 lx … soare direct (plafon 150 000 lx)
Câștig / timp de integrare	fix: ×1, 100 ms	automat: $\times\frac{1}{8}\ldots\times 2$, 25 … 800 ms
Rezoluție	0,0576 lx	0,0036 … 1,84 lx (după treaptă)
Corecție de neliniaritate	nu	da, în domeniul ei valid
Precizie	≈ ±10 % sub ≈ 10 klx; peste, aproximativă (neverificată încă cu un luxmetru)	
Adresă I²C	`0x10` (fixă)	
Rată de transmisie	1 Hz (se trimite ultima citire validă)	

Până la firmware 2.2.4, senzorul lucra cu câștig fix ×1 și integrare de 100 ms. Numărătorul de 16 biți se umplea la $65\,535 \times 0{,}0576 \approx 3\,775$ lx: *orice* lumină mai puternică — lângă o fereastră însorită, afară la umbră, în soare — apărea ca ≈ 3 800 lx. O cutie care arată ≈ 3 800 lx în soare plin trebuie reprogramată.

Din firmware 2.2.5, firmware-ul alege singur câștigul și timpul de integrare de pe o scară de 9 trepte (de la $\times\frac{1}{8}$/25 ms pentru soare direct la ×2/800 ms pentru aproape întuneric). Trece la o treaptă mai puțin sensibilă când numărătorul depășește 50 000 (două trepte deodată la saturație) și la una mai sensibilă când scade sub 1 000. Schimbarea se face fără pauze în bucla principală (o mașină de stări care compară doar `millis()`), ca fluxul IMU de 50 Hz să nu fie întrerupt. Treapta cea mai puțin sensibilă (1,8432 lx/unitate) atinge $65\,535 \times 1{,}8432 \approx 120\,800$ lx înainte de corecția de neliniaritate, adică soarele direct de vară; după corecție, valoarea

trimisă este plafonată la 150 000 lx. După o schimbare de treaptă, prima valoare nouă vine după circa două integrări; până atunci se retrimite ultima citire validă.

Valori absolute în lumină puternică. Peste ≈ 10 000 lx, valorile absolute sunt aproximative: nu au fost încă verificate față de un luxmetru de referință (testul este planificat). Activitățile se bazează pe comparații relative — seria de înclinări a panoului, soare față de umbră, aceeași cutie în același loc —, care rămân corecte.

2.5.2 Parametri emiși

`LUX` [lx] — iluminarea calculată din canalul ALS. Din 2.2.5: număr × rezoluția treptei curente, cu corecția de neliniaritate Vishay (nota de aplicație 84323, aceeași pe care o aplică modul automat al bibliotecii Adafruit), aplicată doar până la 10 000 lx, unde polinomul ei este valabil; peste acest prag valoarea continuă liniar, racordată fără salt (limitată la 150 000 lx). Până la 2.2.4: număr ×0,0576, fără corecție — valoarea *nu* era „compensată ALS”.
`WHITE` — canalul alb. `RAW` — canalul ALS. Din 2.2.5 ambele sunt raportate *pe scara veche* (echivalentul la câștig ×1 / 100 ms), ca fișierele vechi și noi să rămână comparabile; de aceea pot depăși 65 535 în lumină puternică.

2.5.3 Praguri de interpretare

Interval [lx]	Descriere
< 1	Întuneric
$1 \ldots 50$	Lumină slabă (noapte / interior slab luminat)
$50 \ldots 500$	Iluminat interior obișnuit
$500 \ldots 2\,000$	Zi înnorată / lângă fereastră
$2\,000 \ldots 20\,000$	Lumină naturală indirectă, afară la umbră
$20\,000 \ldots 80\,000$	Soare direct (parțial, iarnă, dimineața)
$> 80\,000$	Soare direct, puternic

Ultimele trei rânduri pot fi atinse doar cu firmware 2.2.5 sau mai nou; cu firmware mai vechi, tot ce trece de ≈ 3 800 lx cade în același rând.

2.6 Senzor CO_2: SCD41

2.6.1 Specificații

Parametru	Valoare	
Domeniu specificat	400 … 5 000 ppm	poate raporta și sub 400 ppm
Precizie	±(40 ppm + 5 % din valoare)	în domeniul specificat
Principiu	NDIR fotoacustic (infraroșu)	
Stabilizare	≈ 30 s	primele valori pot fi instabile
Ciclu de măsurare	≈ 5 s	impus de senzor, nu de firmware
Autocalibrare (ASC)	activă	vezi mai jos
Adresă I^2C	`0x62`	fixă (Sensirion)

SCD41 termină o măsurătoare la fiecare ≈ 5 s, mai lent decât ceilalți senzori (1 Hz). Firmware-ul păstrează ultima valoare citită și o repetă în fiecare pachet de 1 Hz, ca fluxul de date să rămână regulat — valorile de CO_2 nu se actualizează, de fapt, la fiecare pachet. Din v5.3, aplicația ține pentru CO_2 o axă de timp proprie (vezi Cap. 4), deci graficele nu mai lungesc sau comprimă curba.

Ce firmware citește SCD41. Firmware-ul (`serial_wifi`) îl citește din 2.2.0. O cutie care are încă vechiul firmware doar-USB (`serial_only`, retras) poate ignora senzorul chiar dacă este montat: pentru activitățile cu CO_2 reprogramați-o cu `serial_wifi_v2_5_0`. Dacă SCD41 lipsește de pe magistrală, firmware-ul îl ignoră și trimite restul datelor normal.

2.6.2 Autocalibrarea automată (ASC)

Un senzor NDIR își pierde încet referința în timp. SCD41 are o *autocalibrare automată* (*Automatic Self-Calibration*, ASC): presupune că, într-o perioadă de funcționare (inițial circa 44 de ore, apoi circa 156 de ore, adică o săptămână), cea mai mică concentrație pe care a văzut-o este aerul proaspăt de afară, ≈ 400 ppm, și își deplasează încet referința în consecință.

- **Cum este setată în firmware.** Firmware-ul (`serial_wifi` 2.2.x) pornește senzorul cu `scd41.begin(Wire)` din biblioteca SparkFun SCD4x. Această funcție activează ASC la *fiecare pornire* (argumentul implicit `autoCalibrate = true`). Firmware-ul nu are altă comandă de calibrare.
- **Când ajută.** O clasă aerisită bine cel puțin o dată pe săptămână (sau o cutie ținută afară din când în când) își păstrează singură calibrarea.
- **Când strică.** O cutie care nu vede niciodată aer proaspăt (dulap, cameră neaerisită) va „învăța" ca 400 ppm o valoare mai mare și va citi prea jos. Invers, un borcan închis cu o plantă la lumină, în care CO_2 coboară sub 400 ppm ore întregi, poate împinge referința în sus. Pentru experimente lungi sub 400 ppm, dezactivați ASC.

Dezactivarea ASC. Pentru că firmware-ul reactivează ASC la fiecare pornire, dezactivarea se face în sketch-ul cutiei (`serial_wifi`), schimbând o singură linie și reprogramând cutia:

```
scd41_ok = scd41.begin(Wire, true, false);   // measBegin=true, autoCalibrate=false
```

Recalibrarea forțată (FRC) afară. Dacă o cutie citește vizibil greșit în aer curat, se poate recalibra la o concentrație cunoscută:

1. Duceți cutia afară, la umbră, departe de oameni, mașini și coșuri, și lăsați-o să măsoare cel puțin 3 minute (aerul de afară are azi circa 420 ppm).
2. Cu un sketch scurt (sau cu apeluri adăugate temporar în firmware), opriți măsurarea periodică și cereți recalibrarea; funcția întoarce corecția aplicată, în ppm:

   ```
   scd41.stopPeriodicMeasurement();          // asteapta 500 ms
   float corr = scd41.performForcedRecalibration(420);
   ```

3. Reporniți măsurarea periodică (`startPeriodicMeasurement()`) sau reporniți cutia și verificați că afară citește în jur de 420 ppm.

Firmware-ul actual nu expune comenzi de calibrare pe portul serial; ambele operații cer deci reprogramarea cutiei (vezi `FLASHING_GUIDE_RO.pdf` sau `FLASHING_GUIDE.pdf` din dosarul `firmware`). Nu faceți FRC în clasă: concentrația de acolo nu este cunoscută.

2.6.3 Praguri folosite de aplicație (indicator de ventilare)

CO_2 la nivelurile dintr-o clasă nu este o otravă: este un *indicator al ventilării* — cât din aerul expirat de oameni a rămas în cameră. OMS nu are o valoare-ghid pentru CO_2 în interior; pragurile de mai jos sunt praguri practice folosite de aplicație, apropiate de categoriile de

calitate a aerului interior din standardul **EN 16798-1** (acesta le exprimă ca exces față de aerul de afară: aproximativ +550, +800 și +1350 ppm pentru categoriile I, II și III).

CO_2 [ppm]	Banda din aplicație	Acțiune
< 800	Excelent	—
$800 \ldots 1200$	Bun	—
$1200 \ldots 2000$	Moderat	Aerul se viciază: aerisiți
$2000 \ldots 5000$	Viciat	Deschideți geamurile acum
> 5000	Periculos	Aerisiți; limita de expunere la locul de muncă este 5000 ppm (medie pe 8 h)

2.6.4 Rata de variație a CO_2

Rata de variație = panta dreptei de regresie

$$\dot{C} = 60 \cdot \frac{\sum_i (t_i - \bar{t})(C_i - \bar{C})}{\sum_i (t_i - \bar{t})^2} \quad \text{[ppm/min]}, \qquad t_i \text{ în secunde} \tag{2.8}$$

Exercițiile nu mai împart diferența a două citiri la timpul dintre ele (două citiri apropiate diferă prin zgomot și prin ciclul de 5 s al senzorului). Ele potrivesc o dreaptă prin toate citirile unei ferestre și afișează panta cu incertitudinea ei (eroarea standard a pantei, $\pm$): ultimele 3 minute în *Poluarea de interior*, ultimele 5 minute (dar cel puțin 3) în *CO_2 și fotosinteza*. Culorile sunt neutre: o scădere a CO_2 nu este „rea”, iar o creștere nu este „bună”.

2.6.5 Date emise (JSON)


```
{"id":"BOX_C3D4","ts_ms":5000,"data":{"co2":842,"TEMP_SCD":23.1,"HUM_SCD":55.4}}
```

Capitolul 3

Firmware

3.1 Istoricul versiunilor

Cutia are un singur firmware, `serial_wifi` (2.x), care funcționează și prin USB, și prin Wi-Fi și citește toți senzorii, inclusiv CO_2. Până la 25 septembrie 2026 a existat și o variantă doar USB, `serial_only` (1.x, ultima 1.3.4), ale cărei versiuni avansau împreună cu el; acum este **retrasă** și nu mai este livrată. O cutie care o mai are se reprogramează cu `serial_wifi_v2_5_0`. Tabelul îi păstrează coloana ca referință.

Wi-Fi	Doar USB (retras)	Modificări principale
2.0.0	1.2.0	Transport dublu USB + Wi-Fi; corecție montaj IMU
2.1.0	—	Portal de configurare Wi-Fi (punct de acces), fără parole scrise în cod
2.2.0	—	Suport SCD41 (CO_2 + T/UR), ciclu de 5 s
2.2.1	1.3.0	T/UR/P cu 2 zecimale; corecția de montaj ca rotație în jurul lui Y (**versiunea minimă acceptată**: sub ea, $a_z \approx -1\,g$)
2.2.2	1.3.1	Magistrala I^2C la 100 kHz
2.2.3	1.3.2	Autovindecare IMU: reîncercări la pornire + resetarea magistralei
2.2.4	1.3.3	Deblocare magistrală cu 9 impulsuri de ceas; reîncercări BME/VEML la pornire; renunțare după 30 de tentative
2.2.5	1.3.4	VEML7700 cu domeniu automat (până la soarele direct); filtru trece-jos IMU ≈ 20 Hz; (doar USB) suport SCD41; (Wi-Fi) conectare TCP fără blocare, cu reîncercări rărite progresiv
2.2.6	1.3.4	(doar Wi-Fi) rețeaua de configurare se numește MagicBox-XXXX, pagina (în engleză) arată rețelele de 2,4 GHz pe care le vede, cu semnalul lor, linia serială spune de ce cutia nu s-a putut conecta, iar cutia reîncearcă rețeaua salvată la fiecare 2 minute
2.3.0	—	**Curent.** Cutia ține minte cum e montat senzorul de mișcare (`IMU_MOUNT`, păstrat în cutie), pentru placa nouă cu senzorul cu fața în sus; comanda `INFO`. Cu setarea implicită, citirile sunt exact cele din 2.2.6

3.2 Protocolul serial

Viteză: 115200 baud, 8N1. Aceleași linii se trimit și pe Wi-Fi.

3.2.1 Secvența de pornire (o singură dată)

```
[BOOT] MagicBox fw v2.3.0 (build Sep 26 2026)
[IMU] Sensor mounting: FLIPPED
[VEML7700] OK
[BME280] OK
[MPU6500] OK
[SCD41] OK
DEVICE: BOX_A1B2
TYPE: MULTI
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,AX,AY,AZ,GX,GY,GZ,CO2,TEMP_SCD,HUM_SCD
FW: 2.3.0
IMU_MOUNT: FLIPPED
```

Aplicația interpretează `DEVICE:`, `TYPE:`, `SENSORS:`, `FW:` și `IMU_MOUNT:`. Liniile care încep cu `[` (diagnostic) sunt ignorate. Antetul se retrimite pe TCP la fiecare conexiune nouă. `IMU_MOUNT:` există de la firmware-ul 2.3.0: `FLIPPED` (implicit, toate cutiile construite până acum) sau `NORMAL` (o placă cu senzorul de mișcare cu fața în sus); o cutie mai veche nu o trimite.

Secvența de mai sus este a unei cutii cu toți cei patru senzori, ca exemplu. În practică cutia are trei socluri (secțiunea 2.1), iar senzorul care nu e montat apare `FAIL` și lipsește din `SENSORS:`. O cutie fără MPU-6500, de exemplu:

```
[MPU6500] WHO_AM_I=0x00
[MPU6500] FAIL
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,CO2,TEMP_SCD,HUM_SCD
```

Este comportamentul normal, nu o defecțiune; o cutie fără MPU-6500 nu trimite nici pachetele `"imu"`.

3.2.2 Comenzi către cutie (firmware 2.3.0 și mai nou)

Cutia și ascultă. O comandă este o linie, trimisă prin USB sau pe legătura Wi-Fi; merge și Serial Monitor din Arduino la 115200 baud, cu orice setare de sfârșit de linie. Nu contează literele mari sau mici.

Comandă	Efect și răspuns
`IMU_MOUNT NORMAL`	Senzorul de mișcare stă cu fața în sus (placa nouă): citirile trec neschimbate. Răspuns: `[IMU] Sensor mounting saved: NORMAL (readings unchanged)`, apoi `IMU_MOUNT: NORMAL`
`IMU_MOUNT FLIPPED`	Senzorul stă cu fața în jos (toate cutiile construite până acum, implicit): citirile sunt întoarse. Răspuns: `[IMU] Sensor mounting saved: FLIPPED (readings turned over)`, apoi `IMU_MOUNT: FLIPPED`
`INFO`	Afișează din nou liniile de antet (de la `DEVICE:` la `IMU_MOUNT:`)
orice altceva	`[CMD] Unknown command: X`

Montajul se salvează în cutie (spațiul NVS `magicbox_hw`), separat de setările Wi-Fi: rămâne după oprire și după reprogramare, iar resetarea Wi-Fi cu butonul BOOT nu îl șterge. Aplicația folosește aceste comenzi pentru bifa **Senzor de mișcare întors** (secțiunea 2.3.4).

3.2.3 Bucla principală — ritmul

Eveniment	Frecvență	Cheie JSON
Senzori lenți (VEML7700, BME280; SCD41 memorat)	1 Hz	`"data"`
IMU (MPU-6500)	50 Hz	`"imu"`
Citire SCD41	0,2 Hz	inclus în `"data"`

3.3 ID-ul dispozitivului

Generarea ID-ului din adresa MAC (C)

```
snprintf(DEVICE_ID, sizeof(DEVICE_ID), "BOX_%04X",
         (uint16_t)(ESP.getEfuseMac() >> 32));
```

Octeții 4–5 din adresa MAC de 6 octeți (eFuse) ⇒ formatul `BOX_XXXX`.
Exemplu: MAC `AA:BB:CC:DD:EE:FF` ⇒ `BOX_DDEE`.

În aplicație, profesorul poate da fiecărei cutii un nume (de exemplu „Grupa 1”) din **Setări** → **Numele cutiilor**; numele se păstrează și apare peste tot în locul ID-ului, împreună cu o culoare fixă per cutie. ID-ul rămâne în fișierele de date.

3.4 Autovindecarea magistralei I²C — metoda celor 9 impulsuri

SCD41 poate ține SDA la nivel jos (*clock stretching*) dacă alimentarea se întrerupe în mijlocul unei măsurători. `Wire.end()` singur nu eliberează magistrala.

Procedura de deblocare (9 impulsuri de ceas)

1. SDA (GPIO 21) devine intrare cu rezistență de ridicare
2. Se generează 9 impulsuri manuale pe SCL (GPIO 22): HIGH / LOW, câte 5 µs
3. Oprire la primul ciclu în care SDA devine HIGH (dispozitivul a eliberat magistrala)
4. Se generează condiția STOP: SDA jos→sus cu SCL=HIGH
5. `Wire.end()` + `Wire.begin(21,22)` + `Wire.setClock(100000)`
6. Se reinițializează MPU-6500 (inclusiv filtrul trece-jos)
7. După 30 de tentative eșuate: IMU dezactivat până la repornire (BME280 + SCD41 continuă normal)

3.5 Wi-Fi: configurare, descoperire, reconectare

Doar firmware-ul `serial_wifi` (2.x).

- **Configurare.** Fără o rețea salvată, cutia pornește un punct de acces deschis numit `MagicBox-XXXX` (XXXX = ultimele 4 caractere ale ID-ului; `CutiaMagica-XXXX` la firmware mai vechi de 2.2.6). Conectați-vă la el cu telefonul sau laptopul. Pe unele telefoane pagina de configurare se deschide singură. Pe altele (Samsung, de exemplu) nu: telefonul anunță că rețeaua nu are internet (*„Internet may not be available”* pe un telefon în engleză); apăsați atunci *„Connect only this time”* (sau butonul cu același rost, „conectează doar de data aceasta”, în limba telefonului), apoi deschideți un browser la `http://192.168.4.1`. Pagina de configurare este **în engleză**: alegeți rețeaua clasei din lista *„WiFi network”* (sau scrieți-i numele la *„…or type the network name”*), introduceți parola la *„Password”* (*„Show password”* o arată, util pe telefon) și apăsați *„Save and*

connect”. Apare *„Saved!”*, cutia repornește și se conectează singură de acum înainte. Dacă rețeaua salvată nu răspunde în 20 s, portalul se redeschide.

- **Când cutia nu se poate conecta** (firmware 2.2.6 sau mai nou). Cutia vede **doar rețele de 2,4 GHz** (pagina o spune: *„The box sees 2.4 GHz networks only.”*), deci la un router cu două benzi banda de 2,4 GHz trebuie să rămână pornită. Lista din pagină arată rețelele de 2,4 GHz văzute de cutie, cea mai puternică prima, cu puncte pentru semnal și un lacăt la cele cu parolă. Pagina nu spune de ce a eșuat conectarea; motivul apare numai pe linia serială, de exemplu `[WiFi] Cannot join "X": network not found (out of range, or 5 GHz only) (reason 201)` sau `wrong password`, urmat de lista rețelelor văzute. Cât timp nimeni nu e conectat la pagină, cutia reîncearcă rețeaua salvată la fiecare 2 minute, deci o cutie pornită înaintea routerului se conectează singură după ce routerul pornește.
- **Ștergerea rețelei salvate.** Ții apăsat butonul BOOT în timp ce alimentați cutia.
- **Descoperire.** Aplicația trimite la fiecare 3 s un mesaj UDP de difuzare (*broadcast*) pe portul 8766, de forma `MAGICBOX:EDUGEOLAB:<ip>:<port>`. Cutia îl ascultă și deschide o conexiune TCP spre calculator, pe portul **8765**. Prefixul `MAGICBOX:` și jetonul `EDUGEOLAB` trebuie să coincidă în aplicație și în firmware; nu se redenumesc.
- **Reconectare rărită.** Dacă firewall-ul calculatorului blochează portul 8765, conexiunea eșuează. Din 2.2.5, încercarea de conectare nu mai blochează bucla (până atunci, fiecare încercare oprea fluxul IMU pentru circa 1,5 s la fiecare 5 s), iar pauza dintre încercări se dublează: $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 60$ s (maxim). Pauza se resetează la o conexiune reușită sau când mesajul de descoperire vine de la alt calculator.
- **Transport dublu.** Cutia trimite aceleași linii pe USB și pe Wi-Fi; aplicația elimină pachetele primite de două ori după marcajul de timp.
- **Limitări de rețea.** Rețelele școlare cu izolarea clienților (dispozitivele nu se văd între ele) sau cu autentificare WPA2-Enterprise nu funcționează; soluția de rezervă este un hotspot de pe telefon, la care se conectează atât cutiile, cât și calculatorul.

Capitolul 4

Fluxul de date în aplicație

4.1 SerialManager

`SerialManager` scanează porturile COM la fiecare 3 s și lansează câte un `SerialWorker` (QThread) per port. Fiecare worker:

1. Deschide portul la 115200 baud
2. Citește linii ASCII, identifică dispozitivul (cel mult 4 s) sau deduce tipul din cheile primului pachet JSON (dacă cutia pornise deja)
3. Emite semnalul `identified(device_id, type, sensors, port)`
4. Continuă să emită `data_ready(device_id, payload)`
5. Fără date timp de 8 s ⇒ reconectare automată

Pe Wi-Fi, `WifiManager` face același lucru: ascultă pe TCP 8765 și trimite mesajele de descoperire.

4.1.1 Deducerea tipului din cheile JSON

Chei prezente în `"data"`	Tip detectat
`T, H, P, ALT`	BME280
`lux, white, raw_als`	VEML7700
`co2, TEMP_SCD, HUM_SCD`	SCD41
pachete `"imu"` (50 Hz, fără `"data"`)	MPU6500
Combinație	MULTI

4.1.2 Versiunea de firmware

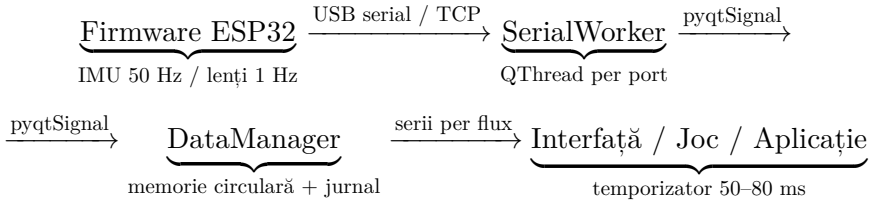
Aplicația citește linia `FW: x.y.z`. Sub **2.2.1** afișează avertismentul că cutia trebuie reprogramată (axa Z ar fi inversată); unei cutii cu vechiul firmware doar-USB (1.x) îi cere să încarce în locul lui `serial_wifi` 2.3.0, care funcționează și prin USB. De la 2.2.1 la 2.2.5 afișează doar o notă că există versiunea 2.3.0 (sub 2.2.5, una în care senzorul de lumină ajunge până la soarele plin). De la **2.2.6** încolo nu spune nimic: 2.3.0 adaugă doar montajul senzorului păstrat în cutie, de care cutiile aflate deja în școli nu au nevoie, așa că o cutie cu 2.2.6 nu trebuie reprogramată.

4.2 DataManager

Păstrează în memorie o fereastră circulară per cutie și scrie totul pe disc.

- **Axe de timp separate per flux.** IMU (50 Hz), senzorii lenți (1 Hz) și CO_2 (la 5 s) își păstrează fiecare propriile marcaje de timp. Până la v5.2, toate fluxurile împărțeau o singură listă de timpi, iar o curbă de CO_2 de 10 minute putea fi desenată pe 12 secunde.
- `get_latest(dev_id)` — cel mai recent punct per senzor
- Seriile de timp se citesc per flux, cu timpii lor; exercițiile și aplicațiile aleg cutia dintre cele conectate în acel moment.
- Interpretare: fiecare handler (`MPU6500Handler`, `BME280Handler` etc.) aduce cheile JSON brute la cheile standard (`AX`, `T`, `LUX` etc.)

4.3 Traseul complet al datelor



Latența tipică USB-serial → grafic: **50–100 ms** (plus ≈ 10 ms introduși de filtrul trece-jos al IMU).

4.4 Jurnale, exporturi și setări (v5.4)

4.4.1 Jurnalele de pe disc

- Cât timp bifa **Salvează automat datele fiecărei cutii într-un fișier (recomandat)** din **Setări** → **Înregistrarea datelor** este pusă (implicit da), fiecare cutie are, în dosarul `logs` de lângă aplicație, un fișier pentru senzorii lenți și unul pentru IMU: `<ID>_<AAAAMMZZ>_<hhmmss>.csv`, `<ID>_<AAAAMMZZ>_<hhmmss>_imu.csv`.
- **Dosar de rezervă.** Dacă dosarul aplicației nu permite scrierea (stick protejat, partajare de rețea, `Program Files`), aplicația scrie în `MagicBox\logs` din `Documente` (în ultimă instanță, în dosarul temporar) și afișează un avertisment. O eroare de scriere (de exemplu un fișier ținut deschis în Excel) oprește doar jurnalul acelei cutii, nu și graficele; pagina **Date și export** arată dosarul real.
- **Timpul.** Primele două coloane sunt data și ora, cu milisecunde (de exemplu `2026-09-23 10:15:02.345`), și timpul scurs, în secunde, de la conectarea cutiei. Antetul lor urmează limba aplicației: `Data și ora`, `Timp scurs (s)` (în engleză `Timestamp`, `Elapsed (s)`). Coloana de timp scurs este cea bună pentru grafice în Excel.
- Valorile din jurnale sunt scrise în formatul „de mașină” (virgulă ca separator, punct zecimal), în orice limbă; doar exporturile se adaptează limbii.
- **Nimic nu se șterge fără întrebare.** Setarea **Păstrează jurnalele (0 = mereu)** este implicit *mereu*; dacă profesorul alege un număr de zile, aplicația întreabă la pornire înainte să șteargă jurnalele mai vechi.

4.4.2 Exporturile

- Pagina **Date și export** (vizibilă la nivelurile **Cercetător** și **Profesor**) exportă o cutie ca **.xlsx** (implicit) sau CSV. Fișierul Excel are o foaie de legendă cu fiecare coloană, unitatea și precizia senzorului.
- Exportul CSV se poate alege *pentru Excel în română* (separator **;** și virgulă zecimală), ca Excel-ul românesc să-l deschidă pe coloane; cu aplicația în română, acesta este CSV-ul implicit.
- **Exportă toate cutiile (Excel)** creează, în dosarul ales, un dosar cu câte un fișier Excel pentru fiecare cutie — `MagicBox_<AAAAMMZZ>_<hhmm>` —: toată lecția într-un singur loc.

4.4.3 Numele cutiilor și senzorul de mișcare întors

În **Setări** → **Numele cutiilor**, fiecare cutie conectată măcar o dată are un rând: ID-ul, starea (conectată, versiunea de firmware), un câmp pentru nume (de exemplu „Grupa 1”) și bifa **Senzor de mișcare întors**. Numele și bifa se păstrează după ID-ul cutiei. Numele apare pe toate ecranele, cu o culoare și un stil de linie fixe pentru acea cutie; ID-ul rămâne în numele fișierelor-jurnal. Pentru o cutie cu firmware 2.3.0 sau mai nou, bifa este trimisă cutiei și păstrată în ea, așa că se aplică pe orice calculator (rândul arată atunci „setarea senzorului de mișcare e păstrată în cutie”); cutia trebuie să fie conectată când o bifați (secțiunea 2.3.4).

4.4.4 Setările

- **Nivelul de vârstă** și **Activități vizibile**: ce activități vede clasa.
- **Numele cutiilor** (mai sus).
- **Limba și afișarea**: **Limba:** engleză (implicit), română, franceză sau germană, aplicată la repornire; **Mod proiector** — text mai mare pe grafice și linii mai groase, pentru graficele deschise de atunci încolo.
- **Cutiile prin WiFi**: adresa calculatorului și portul TCP pe care îl ascultă aplicația (8765), utile la depanarea rețelei.
- **Înregistrarea datelor**: salvarea automată și **Păstrează jurnalele (0 = mereu)**.
- **Calibrarea altitudinii**: **Presiunea la nivelul mării (QNH)**, păstrată între sesiuni, și **Altitudinea școlii**, din care Stația meteo calculează presiunea redusă la nivelul mării.
- **Avansat** (închis implicit): **Caută din nou porturile USB**, **Intervalul de redesenare a graficelor:** și jurnalul tehnic al conexiunilor. Viteza portului serial nu se setează: este 115200 baud, fixată de firmware.

Capitolul 5

Jocuri educaționale

5.1 Printre nori — joc de zbor

5.1.1 Principiu

Cutia este mansa unui avion: ruliul → stânga/dreapta, tangajul → sus/jos. Norii sunt obstacole; inelele aduc puncte. Întoarceți cutia cu 180° și avionul zboară cu capul în jos.

5.1.2 Formulele de control

Controlul avionului din accelerometru

$$\phi_{\text{ruliu}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \tag{5.1}$$

$$\theta_{\text{tangaj}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \tag{5.2}$$

$$v_x = \text{clamp}\left(\frac{\phi}{30^\circ}, -1, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \tag{5.3}$$

$$v_y = -\text{clamp}\left(\frac{\theta}{30^\circ}, -1, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \tag{5.4}$$

Rotația imaginii (cu zbor cu capul în jos): $\phi_{\text{complet}} = \text{atan2}(a_y, a_z)$

5.1.3 Detecția coliziunilor

$$d = \sqrt{(x_p - x_o)^2 + (y_p - y_o)^2} \tag{5.5}$$

- Lovirea unui nor: $d < r_{\text{nor}} + 16$
- Trecerea printr-un inel: $|x_p - x_o| < 12$ **și** $|y_p - y_o| < r_{\text{inel}} - 14$

5.1.4 Parametri de joc

Parametru	Valoare
Cadre pe secundă	20 (pas de 50 ms)
Viteza lumii (norii)	150 px/s; +15 % la 5 inele (max. 330)
Viteza maximă a avionului	260 px/s
Unghi pentru viteza maximă	30°
Vieți	3
Protecție după o lovitură	1,5 s

În colț, ecranul arată scorul, cel mai bun scor (păstrat între sesiuni), viețile, ruliul și tangajul în grade, în timp real, și factorul de viteză („Viteză ×1,30”); la fiecare accelerare apare pentru scurt timp „Mai repede!”.

5.2 Cutremur! — evacuare din clădire

5.2.1 Principiu fizic

Jocul simulează desfășurarea reală a unui cutremur și combate miturile despre adăpostire:

1. **Unda P** (de compresiune, rapidă) — alerta timpurie. Pentru cutremurele de adâncime intermediară din Vrancea (60–200 km), sistemul de avertizare al INFP dă Bucureștiului circa 25 s.
2. **Unda S** (de forfecare) — zguduitura principală; mobilitatea scade drastic
3. **Replici** — perioade de calm + șocuri mai mici

5.2.2 Intensitatea șocului din magnitudine

Magnitudinea din joc este o magnitudine de moment (M_w), nu „pe scara Richter”.

Intensitate normalizată și anvelopă temporală

$$I(M) = \text{clamp}\left(\frac{M - 3{,}5}{3{,}0},\ 0{,}15,\ 1{,}25\right) \tag{5.6}$$

$$\text{env}(t) = 0{,}45 + 0{,}55 \cdot \frac{t_{\text{rămas}}}{t_{\text{durată}}} \tag{5.7}$$

$$I_{\text{total}} = I(M) \cdot \text{env}(t) \tag{5.8}$$

Durata șocului: $t_{\text{durată}} = 2{,}5 + (M - 4{,}0) \times 0{,}9$ [s]

5.2.3 Reducerea mobilității în timpul șocului

$$\Delta x = v_{\text{jucător}} \cdot \underbrace{\left(1 - 0{,}75 \cdot \min(I_{\text{total}},\ 1)\right)}_{\text{factor de împiedicare}} \cdot \Delta t \tag{5.9}$$

La intensitate maximă ($I = 1$), jucătorul se mișcă cu 25% din viteza normală — efectul realist al unui cutremur puternic.

5.2.4 Adăposturi și scoruri

Tip adăpost	Raza [px]	Multiplicator	Lecție
Sub masă (`masa`)	48	×2,0	Protecție completă
Colț de perete (`colt`)	30	×1,5	Bun
Tocul ușii (`toc`)	20	×1,2	Slab (mit popular!)
Fără adăpost	—	×1,0	Periculos

5.2.5 Detecția săriturii (filtru EMA pe a_z)

Săritura = vârful dinamic al lui a_z

$$\tilde{a}_z[n] = \tilde{a}_z[n-1] + 0{,}08 \cdot \big(a_z[n] - \tilde{a}_z[n-1]\big) \quad \text{(EMA lentă = gravitația)} \tag{5.10}$$

$$\delta a_z[n] = a_z[n] - \tilde{a}_z[n] \quad \text{(componenta dinamică)} \tag{5.11}$$

$$\text{săritură} = \delta a_z > \theta_{\text{săritură}} \quad \theta_{\text{săritură}} \in [0{,}20,\ 0{,}80]\, g \text{ (cursor în interfață)} \tag{5.12}$$

5.2.6 Magnitudinea replicilor

$$M_{\text{replică}} = \min(M_0 - 0{,}8,\ M_0 - 2{,}0 + 0{,}18 \cdot n_{\text{replici}} + \mathcal{U}(0,\ 0{,}5)) \tag{5.13}$$

cu $M_0 = 5{,}8$ magnitudinea șocului principal. Plafonul $M_0 - 0{,}8$ urmează legea lui Båth: cea mai mare replică este, în medie, cu circa o unitate de magnitudine sub șocul principal. (Anterior plafonul era 7,0, deci replicile puteau depăși șocul principal — nerealist.)

5.3 Rezonanța — oscilatoare armonice amortizate

5.3.1 Modelul fizic

Fiecare clădire este un **oscilator armonic amortizat excitat la bază** (model standard în ingineria seismică):

Ecuația de mișcare cu excitație la bază

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = -a(t) \tag{5.14}$$

- x = deplasarea clădirii față de bază [m]
- $\omega_0 = 2\pi f_0$ = pulsația proprie [rad/s]
- $\zeta = 0{,}05$ = factor de amortizare (5%, tipic structurilor civile)
- $a(t)$ = accelerația bazei (mâna) [m/s^2]

Integrare prin metoda **Euler semi-implicită (simplectică)** la fiecare eșantion IMU ($\Delta t \approx 20$ ms): viteza se actualizează întâi, iar poziția folosește viteza *nouă*.

$$\dot{x}[n+1] = \dot{x}[n] + \big(-2\zeta\omega_0\dot{x}[n] - \omega_0^2 x[n] - a[n]\big)\,\Delta t \tag{5.15}$$

$$x[n+1] = x[n] + \dot{x}[n+1]\,\Delta t \tag{5.16}$$

Spre deosebire de metoda Euler explicită (care ar folosi $\dot{x}[n]$ în a doua ecuație și ar adăuga energie falsă la fiecare pas), schema simplectică păstrează energia unui oscilator neamortizat în medie și rămâne stabilă cât timp $\omega_0\Delta t < 2$; pentru casa de 3,3 Hz, $\omega_0\Delta t \approx 0{,}41$.

5.3.2 Normalizarea echitabilă a amplitudinii

Amplitudine normalizată (independentă de frecvență)

$$A_{\text{norm}} = |x| \cdot \frac{2\zeta}{X_{\text{ref}}} \tag{5.17}$$

$X_{\text{ref}} = 0{,}02\,\text{m}$ = deplasarea de referință a mâinii.

La rezonanță: $A_{\text{norm}} \approx 1$ pentru orice clădire, la aceeași mișcare a mâinii.

De ce normalizare pe deplasare, nu pe accelerație?
Aceeași mișcare a mâinii (± 2 cm) produce o accelerație de $(2\pi f)^2$ ori mai mare la frecvențe înalte. Fără normalizare, casa (3,3 Hz) ar dansa la orice tremur rapid, iar turnul (1 Hz) ar părea imposibil de pus în mișcare.

5.3.3 Frecvența de scuturare (din treceri prin zero)

Estimarea frecvenței din treceri prin zero

$$f_{\text{scuturare}} = \frac{N_{\text{treceri}}}{2 \cdot T_{\text{fereastră}}} \tag{5.18}$$

Semnalul este a_y în m/s^2, fără gravitație și înclinare (filtru trece-sus cu $\tau = 1$ s), luat eșantion cu eșantion după marcajul de timp. Fereastră: 1,5 s; o trecere se numără doar dacă $|a| > 0{,}4\,\text{m/s}^2$ (elimină zgomotul).

5.3.4 Parametrii clădirilor

Clădire	f_0 [Hz]	T_0 [s]	Etaje	Regulă empirică
Turnul	1,0	1,0	10	$T \approx N_{\text{etaje}}/10$ s
Blocul	2,0	0,5	5	
Casa	3,3	0,3	3	

Clădirile respectă regula empirică $T \approx N/10$ s ($f_0 = 10/N$ Hz). O clădire câștigă steaua când amplitudinea ei normalizată trece de 0,55 timp de 1,2 s *și* este de cel puțin 1,6 ori mai mare decât a oricăreia dintre celelalte două; de aici îndemnul de pe ecran: „Fă fiecare clădire să danseze singură”.

Forma deformării (mod de consolă): deplasarea etajului $k \propto (k/N_{\text{etaje}})^2$.

5.4 Ținta giroscopică — neuroplasticitate

Patru niveluri: **Nivelul 1: Țintă fixă în centru**, **Nivelul 2: Țintă în mișcare**, **Nivelul 3: Comenzi inversate**, **Nivelul 4: Inversate și în mișcare**. Punctul jucătorului urmează ruliul și tangajul (netezite exponențial, $\alpha = 0{,}2$); marginea arenei corespunde la 40°, iar cele cinci cercuri sunt etichetate 8°, 16°, …, 40°. Nivelul este trecut când punctul stă pe țintă 2 s.

5.4.1 Traiectoria Lissajous a țintei (nivelurile 2 și 4)

Curba Lissajous

$$x_{\text{țintă}}(t) = 0{,}54\,R \cdot \cos(0{,}37\,t) \tag{5.19}$$
$$y_{\text{țintă}}(t) = 0{,}42\,R \cdot \sin(0{,}63\,t) \tag{5.20}$$

R = raza arenei, t în secunde. Cele două pulsații nu sunt în raport simplu, deci drumul țintei nu se repetă curând.

5.4.2 Comenzi inversate (nivelurile 3 și 4)

Se inversează semnul ruliului și al tangajului în poziția punctului (echivalent cu $a_x \to -a_x$, $a_y \to -a_y$). Creierul și-a construit reflexele „sus = sus” de-a lungul anilor, iar cunoașterea regulii nu le oprește. Adaptarea *începe* în câteva minute și se vede în scăderea timpilor pe încercări succesive; cât durează complet depinde de om și de exercițiu. (Aplicația afișa până de curând o cifră — „3–7 zile de practică zilnică” —, care nu era o constantă măsurată și a fost scoasă.)

Capitolul 6

Exerciții ghidate

6.1 Seismograful

6.1.1 Filtrul de vibrație (trece-sus pe fiecare axă)

Extragerea vibrației: fond separat pe fiecare axă

$$b_k[n] = b_k[n-1] + \alpha\,\big(a_k[n] - b_k[n-1]\big), \quad k \in \{x, y, z\} \tag{6.1}$$
$$\big(\alpha = \tfrac{\Delta t}{\tau + \Delta t},\ \tau = 2\,\text{s};\ \text{la 50 Hz } \alpha \approx 0{,}01,\ f_c \approx 0{,}08\,\text{Hz}\big)$$

$$v[n] = \big|\vec{a}[n] - \vec{b}[n]\big| = \sqrt{\textstyle\sum_k \big(a_k[n] - b_k[n]\big)^2} \quad [g] \tag{6.2}$$

$\vec{b}$ este vectorul gravitației (și al înclinării lente) pe care îl urmărește filtrul; v este mărimea vibrației, fără gravitație, în orice direcție. Pe seismogramă, v primește semnul axei care se abate cel mai mult. Filtrul are nevoie de circa 3 s de liniște ca să învețe fondul (pasul de calibrare).

De ce pe fiecare axă, nu pe modulul accelerației? Varianta veche calcula întâi modulul $|\vec{a}|$ și apoi scădea fondul. Pentru o vibrație mică $\vec{\delta}$ peste gravitație, $|\vec{g} + \vec{\delta}| \approx g + \vec{\delta} \cdot \hat{g}$: modulul vede doar componenta verticală, iar o bătaie orizontală în masă aproape dispare. Scăzând fondul pe fiecare axă, vibrația se vede în orice direcție. Fiecare eșantion de 50 Hz este prelucrat după marcajul său de timp, nu doar ultimul primit.

6.1.2 Indicele de zguduire

Indice de zguduire — scară logaritmică relativă

$$\text{indice} = \log_{10}(PGA_{\text{gal}}) \tag{6.3}$$

$PGA_{\text{gal}} = v_{\text{vârf}} \times 980{,}665$ [cm/s^2, Gal].

Ordine de mărime: o bătaie în masă $\rightarrow$ 0,5 … 1,5; un impact puternic $\rightarrow$ 2 … 3. Sub pragul de liniște indicele este 0: acolo ar descrie doar zgomotul senzorului.

Nu este o magnitudine. Formula nu are corecție de distanță, iar corecția de distanță este exact ce transformă o amplitudine măsurată într-o magnitudine. Mărimea măsurată este zguduirea la senzor — înrudită cu intensitatea. Cartonașul se numea `Richter (ML est.)`; se numește acum **Indice de zguduire**.

6.1.3 Scara graficului și pragurile de stare

Seismograma arată ultimele 10 s pe o scară fixă de $\pm 0{,}25\,g$, ca șocurile mici să rămână vizibile și două înregistrări să poată fi comparate din ochi. Zgomotul măsurat al unei cutii în repaus, după filtru, este de circa $\pm 0{,}01\,g$; pragul de liniște este pus imediat deasupra lui (banda verde de pe grafic).

Vârf v [g]	Starea afișată
$< 0{,}012$	Liniște (în zgomotul senzorului)
$0{,}012 \ldots 0{,}03$	Vibrație ușoară
$0{,}03 \ldots 0{,}10$	Vibrație moderată
$\geq 0{,}10$	Zguduire puternică / impact

Amplitudinea de vârf este cea mai mare valoare $|v|$, ținută 3 s și apoi lăsată să scadă; butonul **Salvează vârful** o notează. Un *eveniment* este o depășire a $0{,}03\,g$, separată de precedentul prin cel puțin 0,5 s de liniște.

6.2 CO_2 și fotosinteza

6.2.1 Contextul chimic

$$\text{Fotosinteză:}\quad 6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \tag{6.4}$$

$$\text{Respirație:}\quad C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{energie} \tag{6.5}$$

6.2.2 Rata de variație, cu incertitudinea ei

Rata CO_2 a fiecărui pas este panta dreptei de regresie prin citirile din ultimele 5 minute ale pasului (secțiunea SCD41), afișată ca „$\dot{C} \pm s$ ppm/min”. Până nu se adună 3 minute de date, aplicația scrie doar cât s-a strâns și cere ca lumina să rămână neschimbată. Butonul de captare notează rata împreună cu iluminarea medie, pentru seria de intensități luminoase.

- Sub 200 ppm, CO_2-ul însuși limitează planta: aplicația cere deschiderea borcanului un minut și reluarea pasului.
- Peste 90 % umiditate relativă, cere deschiderea borcanului și ștergerea pereților (condensul) înainte de pasul următor.
- **Punctul de compensație** (iluminarea la care rata trece prin zero) se obține prin interpolare liniară între cele două niveluri de lumină vecine cu rate de semne opuse.

6.2.3 Fotosinteza netă și brută

La lumină, borcanul arată *fotosinteza netă*: CO_2 scade cu diferența dintre cât fixează planta și cât respiră ($R_{\text{lumină}} < 0$). La întuneric se vede doar respirația ($R_{\text{întuneric}} > 0$). Cu panta $R_{\text{pământ}}$ a unei probe de control (borcan cu pământ, fără plantă — pământul umed respiră și el), aplicația calculează:

$$\text{netă} = -(R_{\text{lumină}} - R_{\text{pământ}}), \qquad \text{respirație} = R_{\text{întuneric}} - R_{\text{pământ}} \tag{6.6}$$

$$\text{brută} = \text{netă} + \text{respirație} = |R_{\text{lumină}}| + |R_{\text{întuneric}}| \text{ (pentru semnele obișnuite)} \tag{6.7}$$

Respirația continuă și ziua, de aceea brută = netă + respirație. Măsurați toate ratele în același borcan, cu aceeași plantă.

6.2.4 Masa de CO_2 fixată (calcul avansat)

Flux de masă din variația concentrației (gaz ideal)

$$\dot{m}_{CO_2}\ [\text{g/min}] = \dot{C}\ [\text{ppm/min}] \times 10^{-6} \times \frac{P\ [\text{Pa}] \times V\ [\text{m}^3]}{R \times T\ [\text{K}]} \times 44{,}01\ [\text{g/mol}] \qquad (6.8)$$

$R = 8{,}314$ J/(mol K); V = volumul de aer din spațiul închis, **în m³** (1 L = 10^{-3} m³); P în pascali (1 hPa = 100 Pa); 10^{-6} transformă ppm în fracție molară. Primul factor, PV/RT, este numărul total de moli de aer din recipient.

Exemplu: borcan de 5 L ($V = 0{,}005\,\text{m}^3$), $P = 101\,325$ Pa, $T = 293$ K, $\dot{C} = -20$ ppm/min: $n_{\text{aer}} = \frac{101\,325 \times 0{,}005}{8{,}314 \times 293} \approx 0{,}208$ mol; $\dot{m} \approx 20 \times 10^{-6} \times 0{,}208 \times 44{,}01 \approx 1{,}8 \times 10^{-4}$ g/min = 0,18 mg/min fixate. Aplicația afișează aceeași mărime în mg/h (×60: circa 11 mg/h), cu volumul borcanului introdus de elevi în litri și cu P, T citite de cutie.

(Ediția anterioară cerea V în litri împreună cu P în pascali, ceea ce dădea un rezultat de 1000 de ori prea mare.)

Sub 400 ppm senzorul iese din domeniul în care precizia este garantată, iar autocalibrarea ASC poate fi influențată de ore întregi petrecute acolo (vezi secțiunea SCD41).

6.3 Presiune și altitudine

Formula barometrică (Cap. 2) aplicată la clădirea școlii: pe verticală, presiunea scade cu ≈ 0,12 hPa pe metru, deci cu ≈ 0,35 hPa pe etaj.

- Tabelul exercițiului are 5 rânduri: parter, etajele urcate și **Parter (revenire)**. Revenirea la parter arată cât s-a schimbat presiunea atmosferică în timpul măsurătorii (vremea o schimbă tipic cu 0,1 … 0,3 hPa/h); diferența se poate scădea din celelalte citiri.
- La fiecare etaj, se așteaptă 1–2 minute înainte de citire: senzorul și aerul din cutie au nevoie de timp să se echilibreze, iar valoarea medie se stabilizează. Butonul **Salvează valoarea** completează rândul curent al tabelului.
- Presiunea se afișează cu o zecimală (două la **Cercetător**), iar graficul presiunii acoperă cel puțin 1 hPa, ca zgomotul să nu pară o variație.

Capitolul 7

Instrumente de explorare

7.1 Calitatea aerului — mai multe cutii

Mai multe cutii cu SCD41, fiecare într-un alt loc al școlii. Fiecare cutie are culoarea și numele ei pe toate graficele; o cutie deconectată apare punctat, cu „(deconectată)". Benzile colorate din fundal sunt pragurile din secțiunea SCD41: **Excelent** (< 800), **Bun** ($800 \ldots 1200$), **Moderat** ($1200 \ldots 2000$), **Viciat** ($2000 \ldots 5000$), **Periculos** (> 5000 ppm).

Verdictul are două rânduri, care răspund la întrebări diferite:

- *Nivelul*, după cea mai mare valoare $C_{\max}$: de la 2000 ppm, „deschideți geamurile acum"; de la 1200 ppm, „aerul se viciază"; altfel, toate locurile sunt bine aerisite.
- *Diferența* $\Delta = C_{\max} - C_{\min}$ (de la două cutii în sus): $\Delta \geq 600$ ppm numește locul cel mai încărcat; $\Delta \geq 300$ ppm spune că locurile diferă; sub 300 ppm aplicația cere întâi punerea cutiilor una lângă alta, fiindcă două SCD41 în același aer pot diferi cu până la circa 180 ppm.

Ordin de mărime util la clasă: 30 de elevi într-o sală de circa 170 m^3, cu geamurile închise, ridică CO_2 cu aproximativ 1000 ppm în 30 de minute.

7.2 Insule termice cu mai multe cutii

Aceeași arhitectură, cu BME280: compară temperatura din colțurile clasei, de pe hol și de afară. Înainte de comparație, cutiile se țin câteva minute una lângă alta, ca diferențele dintre senzori să fie cunoscute. Afară, o cutie fără adăpost ventilat, lăsată în soare, măsoară și radiația care o încălzește, nu doar aerul: diferențele „soare–umbră" de mai multe grade sunt în mare parte eroare de radiație. Insula termică urbană propriu-zisă este diferența de temperatură *a aerului* dintre oraș și zona din jur și este cea mai mare noaptea.

7.3 Exportul datelor (PNG și Excel)

- **PNG**: salvează toate graficele pasului curent.
- **Excel (openpyxl)** dintr-un pas de exercițiu: antet cu metadate (titlu, pas, dată, cutie), apoi citirile *brute* (nefiltrate) ale acelui pas, cu coloana `elapsed_s` (secunde de la începutul pasului). Foaia *Jurnal* păstrează predicțiile și observațiile scrise de elevi.
- Jurnalul elevilor se salvează pe măsură ce scriu, ca fișier text în dosarul `logs`: `<exercițiu>_<cutie>_<AAAA-LL-ZZ_hhmm>_journal.txt` (ID-ul activității și numele cutiei). La **Termină**, alături se scrie și un fișier Excel cu același nume (`.xlsx`): foaia *Jurnal* și câte o foaie de măsurători pentru fiecare pas. Ecranul de final spune exact ce s-a salvat și unde.

- **Carnetul de măsurători** exportă punctele salvate ca `.xlsx` (implicit) sau CSV, cu cinci coloane: `label`, `quantity`, `value`, `unit`, `time` (eticheta, cheia mărimii — `T`, `LUX` etc. —, valoarea, unitatea, ora). Fiecare punct se adaugă și, pe loc, în fișierul `logs/notebook_<cutie>_<AAAA-LL-ZZ>.csv` (coloanele `time`, `label`, `quantity`, `value`, `unit`), ca plasă de siguranță dacă clasa uită să exporte.

Motivație pedagogică: un exercițiu oprit la pasul 2 din 6 produce totuși date utile — pot fi comparate cu alte clase sau cu măsurători viitoare.

Capitolul 8

Windows: instalare și depanare

8.1 Instalarea pachetului

- **Unde se dezarhivează.** Dezarhivați pachetul în `Documente` sau pe un stick, **nu** în `Program Files`: acolo aplicația nu are voie să scrie, iar jurnalele ar ajunge în dosarul de rezervă `MagicBox\logs` din `Documente`.
- **SmartScreen.** La prima pornire, Windows poate afișa „Windows a protejat computerul", pentru că aplicația nu este semnată digital. Apăsați **Mai multe informații** → **Executare oricum** (în Windows în engleză: *More info* → *Run anyway*).
- **Smart App Control.** Pe Windows 11 poate bloca de tot `MagicBox.exe`, care nu e semnat (fără *Executare oricum*). Opriți-l o dată, ca administrator: Securitate Windows → Control aplicații și browser → Smart App Control settings → Dezactivat. Antivirusul rămâne pornit. Ecranele sunt în manualul de utilizare.
- **Manualele** sunt în `MagicBox\docs`, lângă aplicație; butonul **Deschide ghidul** al fiecărei activități deschide PDF-ul potrivit.

8.2 Conexiunea USB și Wi-Fi

- **Drivere USB.** Plăcile ESP32 folosesc un adaptor USB-serial CP210x (Silicon Labs) sau CH340 (WCH). Dacă cutia conectată prin USB nu apare în aplicație și nici în *Manager dispozitive* la *Porturi (COM și LPT)*, instalați driverul producătorului adaptorului. Folosiți un cablu USB de date, nu unul doar de încărcare.
- **Firewall.** La prima pornire, Windows întreabă dacă aplicația are voie să comunice în rețea. Bifați **Rețele private** și permiteți accesul: cutiile se conectează la calculator pe **TCP 8765**, după ce aplicația le anunță prin difuzare **UDP** (portul 8766). Rețeaua Wi-Fi a clasei trebuie să fie marcată în Windows ca *privată*; pe o rețea *publică*, firewall-ul blochează conexiunile.
- **Cutia nu apare pe Wi-Fi.** Verificați, în ordine: firewall-ul (mai sus); că cutia și calculatorul sunt în aceeași rețea; că rețeaua nu izolează clienții și nu cere autentificare WPA2-Enterprise; ca soluție de rezervă, un hotspot de pe telefon. Cutia care nu reușește să se conecteze reîncearcă singură la cel mult 60 s.

8.3 Probleme frecvente

Simptom	Remediu
La pornire un senzor apare `FAIL` (de exemplu `[MPU6500] WHO_AM_I=0x00`) și lipsește din `SENSORS:`	Normal: cutia are trei socluri, deci unul dintre cei patru senzori lipsește mereu. Dacă activitatea îl cere, opriți cutia, montați-l, reporniți.
Activitatea arată „Nicio cutie conectată nu are senzorul de … în soclu”	Cutia nu are în soclu senzorul cerut (de exemplu senzorul de mișcare pentru jocuri sau cel de CO_2 pentru Calitatea aerului): opriți cutia, montați-l, reporniți-o; vezi tabelul din secțiunea 2.1.
Activitatea arată „Nicio cutie nu trimite date.”	Nicio cutie nu este conectată: verificați cablul USB sau rețeaua WiFi.
Cutia întinsă pe masă arată $a_z \approx -1\,g$; avionul zboară invers	Firmware mai vechi de 2.2.1 — reprogramați cutia (aplicația afișează avertismentul). Cu firmware la zi: senzorul e montat invers — bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie, în **Setări** → **Numele cutiilor** (cu firmware 2.3.0 sau mai nou, cât timp cutia e conectată: setarea se păstrează apoi în cutie).
Lumina se oprește la $\approx 3\,800$ lx în soare	Firmware mai vechi de 2.2.5 — reprogramați cutia.
Nu apar valori de CO_2	SCD41 nu este în soclu; sau o cutie cu vechiul firmware doar-USB: reprogramați-o cu `serial_wifi_v2_5_0`; sau așteptați 30 s după pornire.
CO_2 prea mic sau prea mare în aer curat	Recalibrare forțată afară (secțiunea SCD41).
Temperatura mai mare decât în cameră	Autoîncălzirea cutiei; comparați cutiile una lângă alta.
Jurnalele nu sunt lângă aplicație	Dosarul aplicației nu permite scrierea; căutați în `MagicBox\logs` din `Documente`.
Excel deschide CSV-ul pe o singură coloană	Exportați ca .xlsx (implicit) sau folosiți exportul CSV cu `;`.

Anexa A

Referință rapidă — formate JSON

A.1 Pachet multi-senzor (1 Hz)

```
{
  "id":    "BOX_A1B2",
  "ts_ms": 123456,
  "data": {
    "lux":     312.5,
    "white":   1840,
    "raw_als": 1821,
    "T":       22.34,
    "H":       58.12,
    "P":       1013.28,
    "ALT":     0.3
  }
}
```

A.2 Pachet IMU (50 Hz)

```
{
  "id":     "BOX_A1B2",
  "ts_ms":  123476,
  "imu_hz": 50,
  "imu":    [[-0.023, 0.014, 0.998, 0.152, -0.089, 0.041]]
}
```

A.3 Pachet SCD41 + BME280

```
{
  "id":    "BOX_C3D4",
  "ts_ms": 5000,
  "data": {
    "co2":      842,
    "TEMP_SCD": 23.1,
    "HUM_SCD":  55.4,
    "T":        22.98,
    "H":        57.2,
    "P":        1011.45
  }
}
```

Anexa B

Cablaj I^2C

Toți senzorii sunt pe aceeași magistrală I^2C, prin cele trei socluri ale cutiei (cel mult trei senzori deodată, secțiunea 2.1). Masa (GND) comună este obligatorie.

Senzor	SDA	SCL	VCC
MPU-6500	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
BME280	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
VEML7700	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
SCD41	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V

Senzor	Adresă I^2C (7 biți)
MPU-6500	`0x68` (AD0=GND) sau `0x69` (AD0=VCC)
BME280	`0x76` sau `0x77` (pinul SDO)
VEML7700	`0x10` (fixă)
SCD41	`0x62` (fixă, Sensirion)

Constrângere critică: SCD41 limitează magistrala la cel mult 100 kHz. La 400 kHz, MPU-6500 „dispare” de pe magistrală din cauza interferenței cu *clock stretching*-ul SCD41.